

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

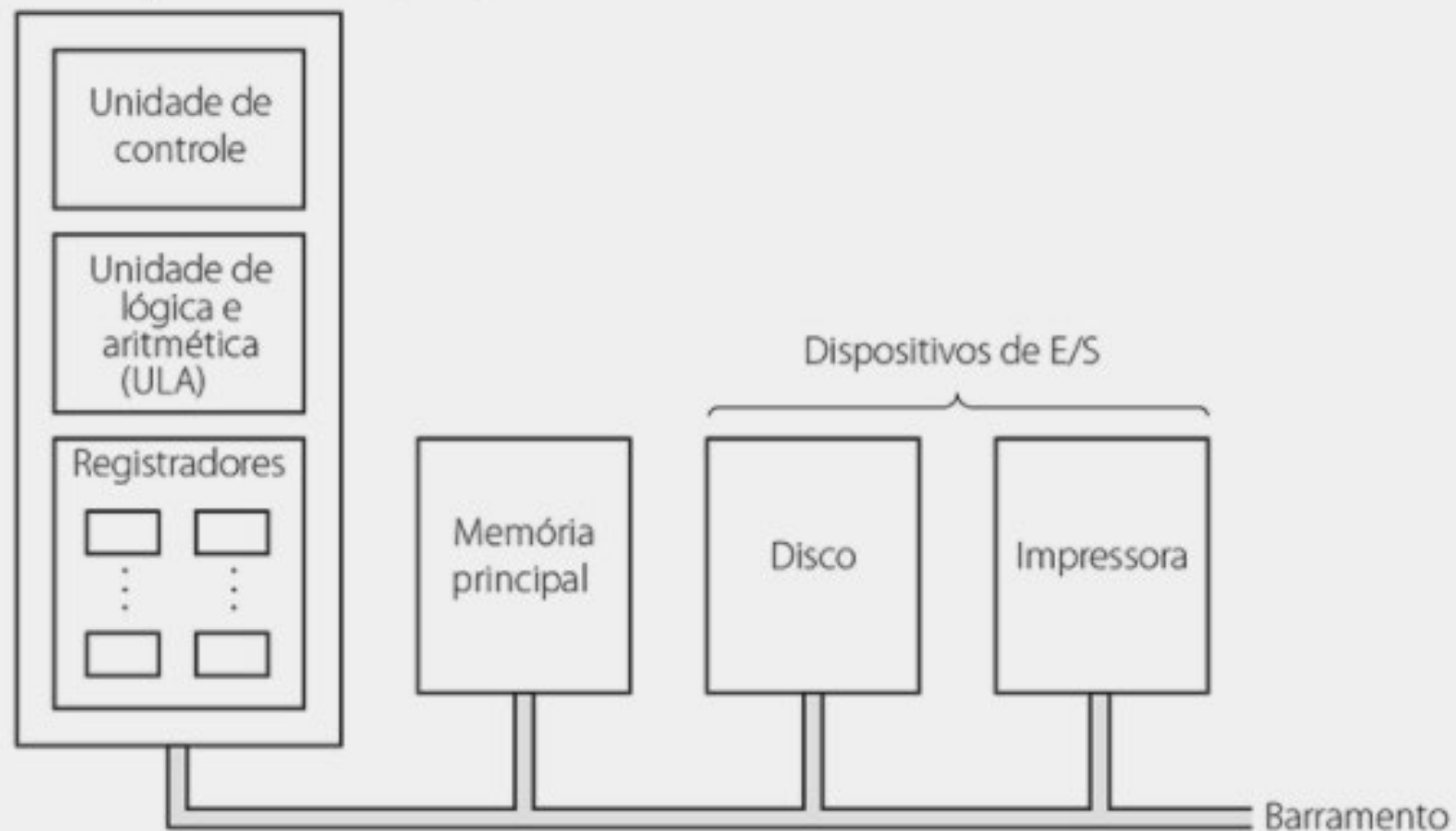
**Unidade Central de
Processamento - CPU**

UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO - CPU

A CPU é o “cérebro” do computador

- executa programas armazenados na memória principal, buscando, examinando e executando, **em sequência**, suas instruções
- controla os componentes e seus subsistemas

Figura 1.5 Organização de um computador simples com uma CPU e dois dispositivos de E/S.



Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 43).

PARTES DA CPU

- **Unidade de controle**

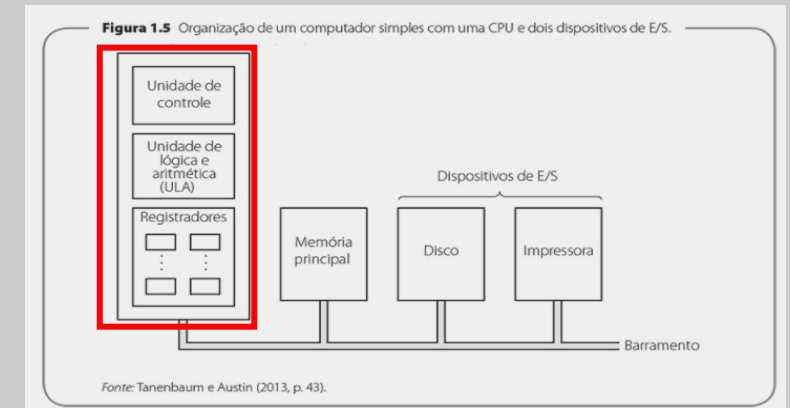
- comanda o funcionamento de cada subsistema
- busca instruções na memória principal e determina seu tipo

- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**

- efetua operações matemáticas para executar as instruções

- **Registrador**

- é uma pequena memória de alta velocidade para armazenar resultados temporários e algum controle de informações

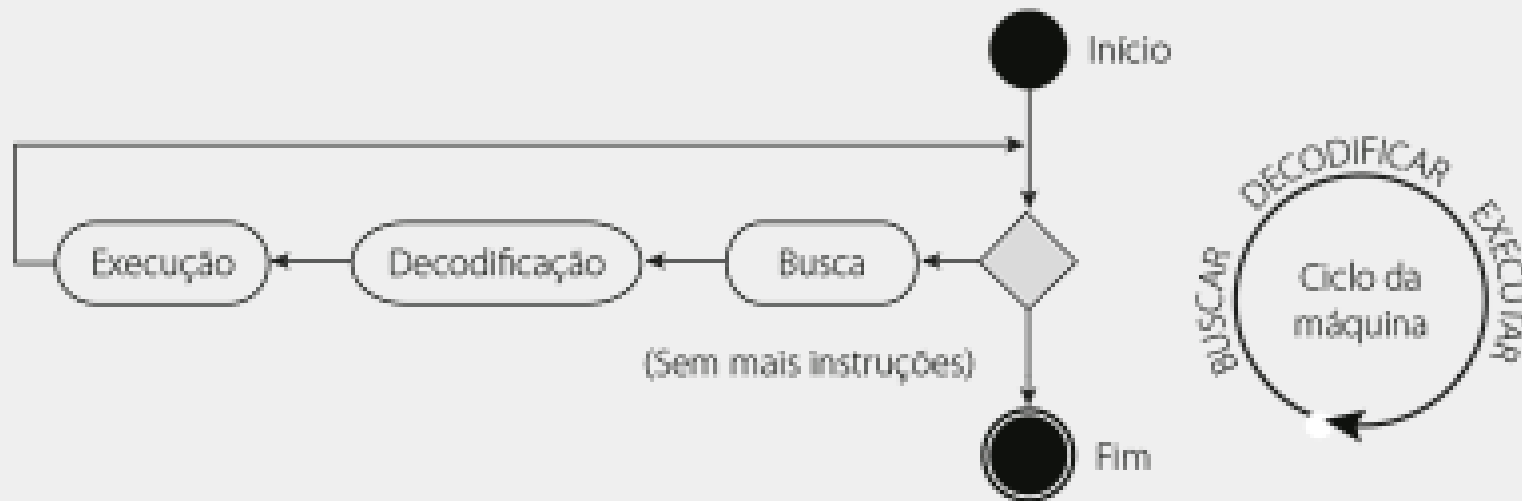


REGISTRADORES

- Têm determinada função
- São locais de armazenamento rápido
- Guardam dados temporariamente
- Podem ser lidos e escritos em alta velocidade
- **Tipos de registradores**
 - Contador de programa – indica a próxima instrução a ser buscada para a execução
 - Registrador de instrução – mantém a instrução que está sendo executada
 - Registrador de dados – mantém os dados de entrada, os resultados intermediários e os resultados finais

CICLOS DE MÁQUINA

Figura 1.11 Etapas de um ciclo.

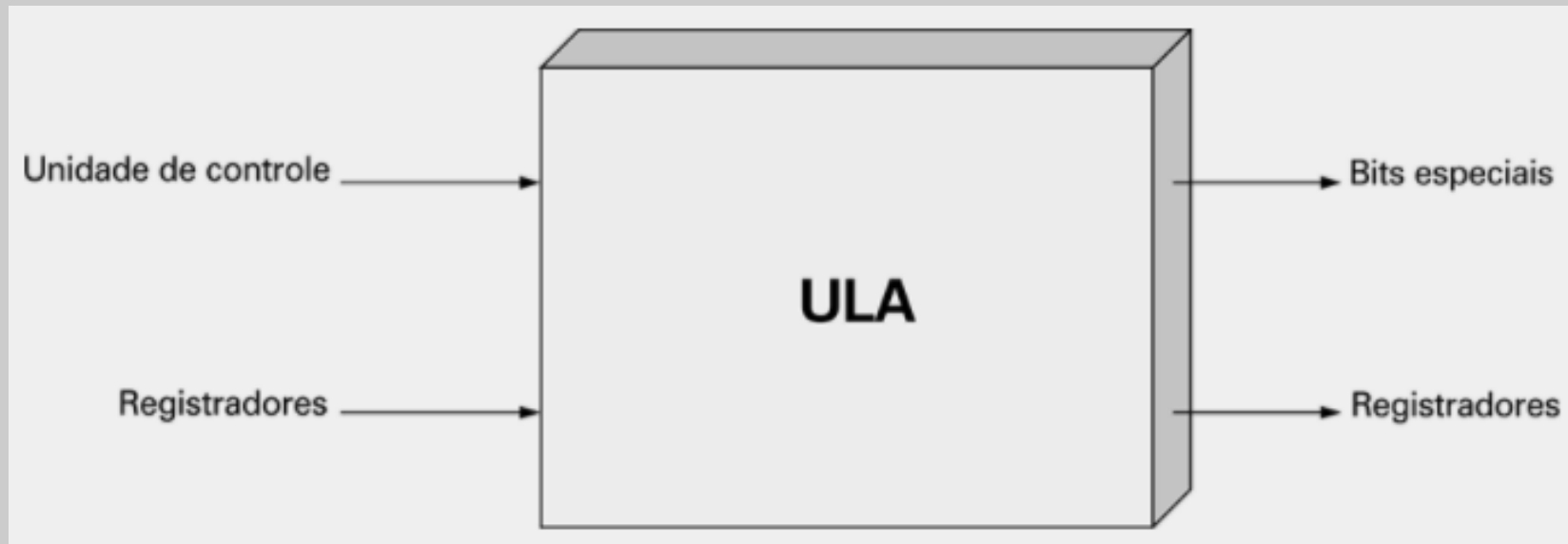


Fonte: Forouzan e Mosharraf (2011, p. 108).

UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

- Faz adição, subtração e outras operações com as entradas, gerando resultado no registrador de saída. A ULA tem 3 tipos de operação:
 - **Operações lógicas** – tratam a entrada de dados e saídas como binários
 - **Operações aritméticas** – realizam as operações básicas (adição, subtração, divisão e multiplicação) e outras simples
 - **Operações de deslocamento** – são de 2 grupos:
 - Deslocamento lógico: desloca binários para a esquerda ou direita
 - Deslocamento aritmético: aplicado a números inteiros para dividir ou multiplicar esses números por dois

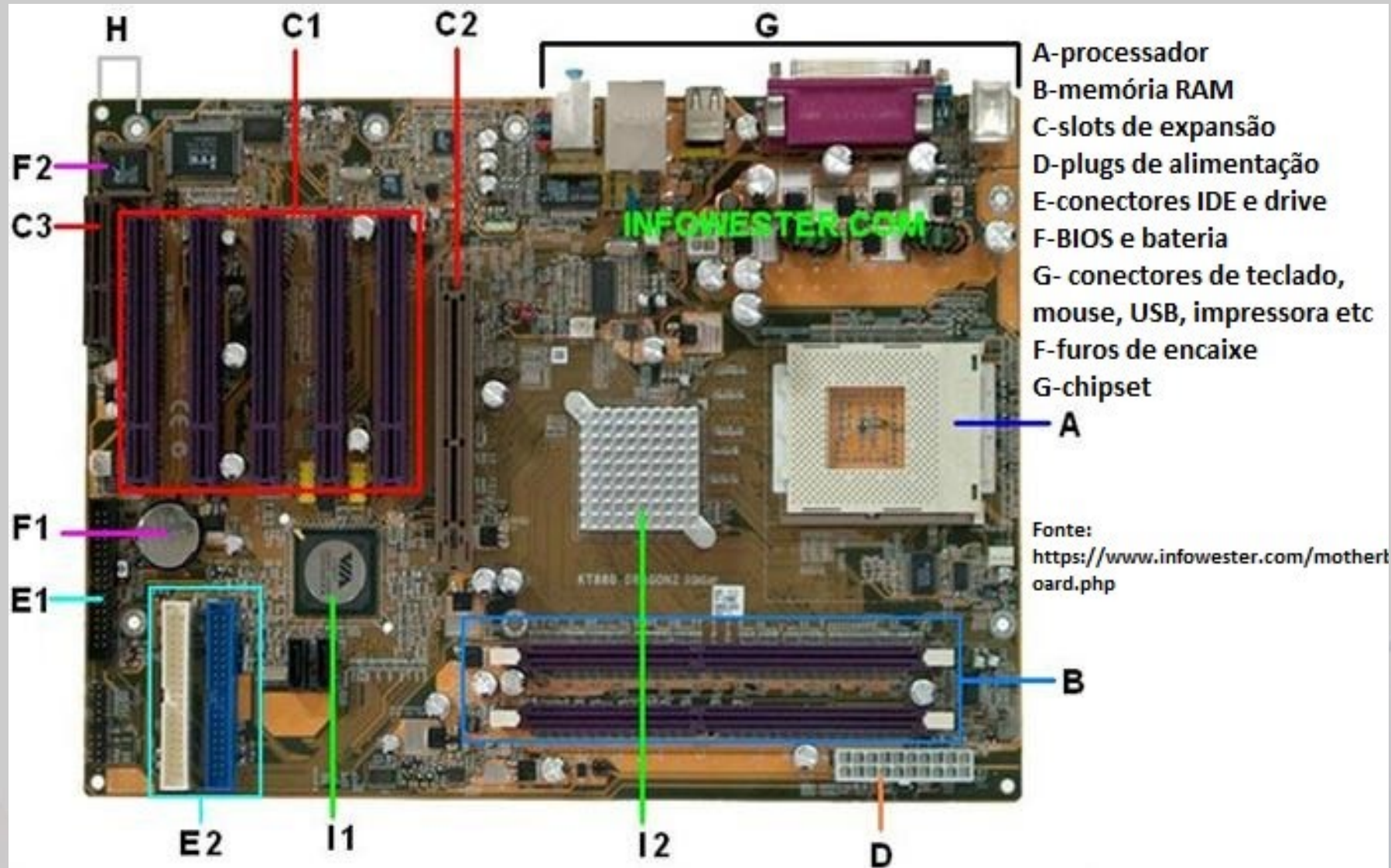
ULA



ENTRADA E SAÍDA (E/S)

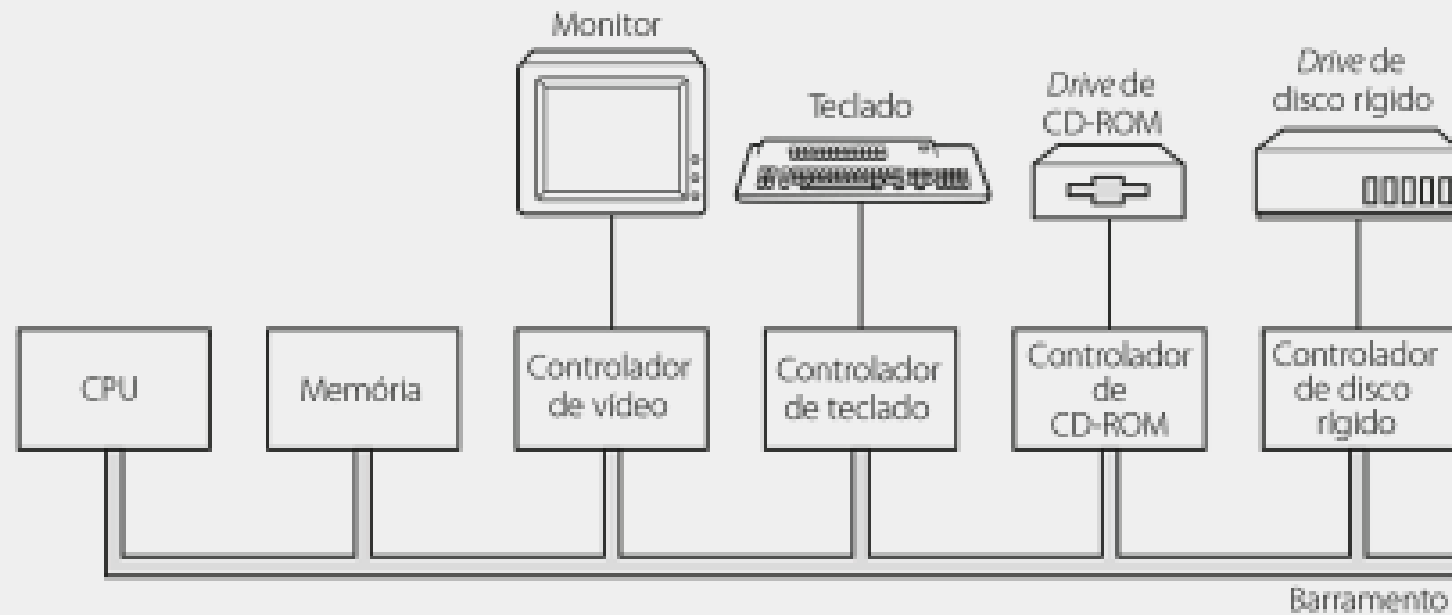
- São dispositivos que inserem de fonte externa ou comunicam dados ou informações do computador
- Os equipamentos de E/S estão conectados ao computador
- Cada dispositivo de E/S apresenta 2 partes:
 - Controlador – contido em uma placa que é ligada a um encaixe livre para permitir que o usuário escolha entre placas com ou sem aceleradores gráficos, memória extra, entre outros
 - Drive de disco – contém o dispositivo de E/S

PLACA MÃE



ESTRUTURA LÓGICA

Figura 1.9 Estrutura lógica de um computador pessoal simples.

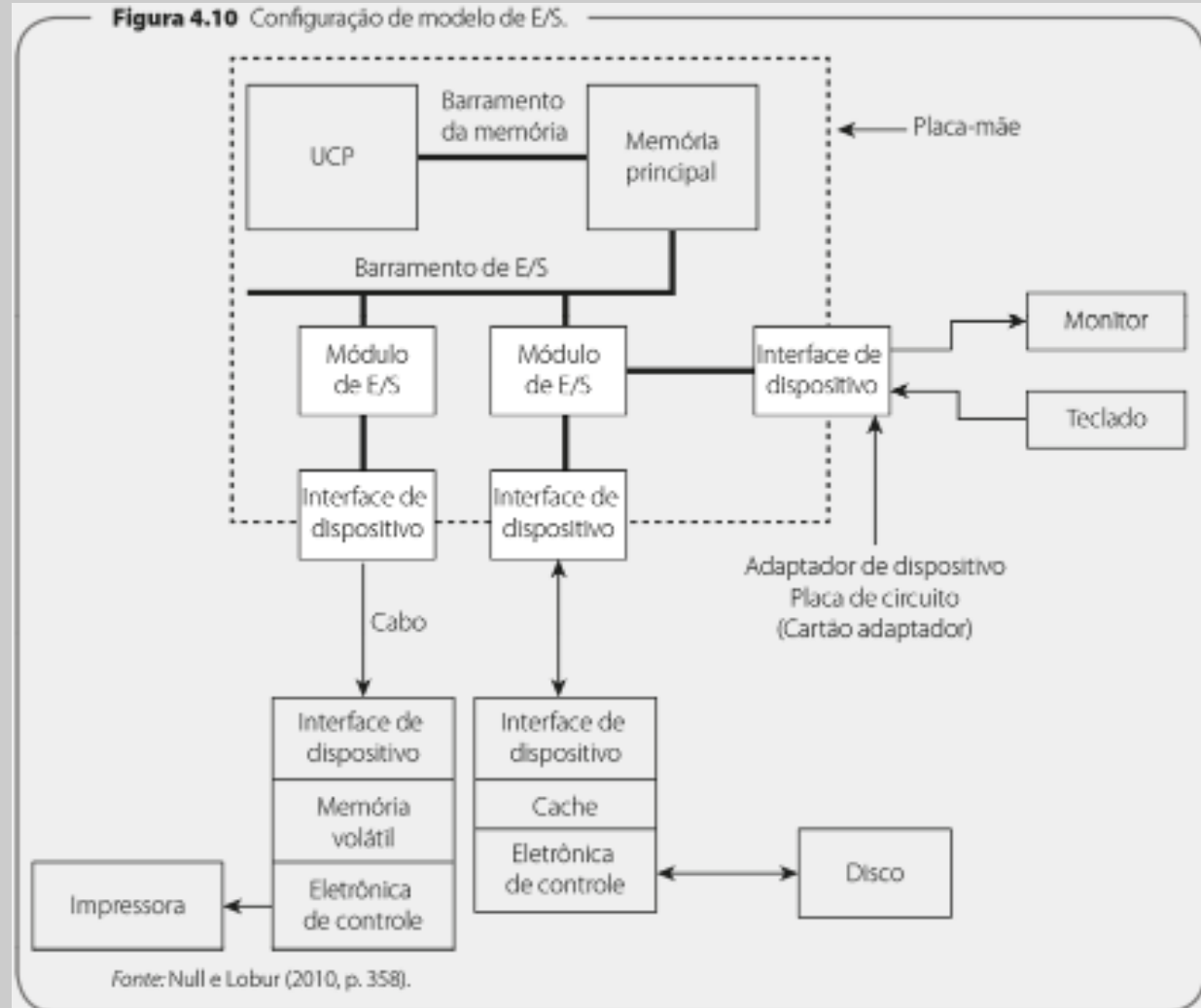


Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 86).

ARQUITETURA E/S

- **Sistema de E/S tem diferentes componentes, entre eles:**
 - **Blocos de memória principal exclusivos para funções de E/S**
 - **Módulos de controle no sistema principal e nos dispositivos periféricos**
 - **Barramentos que fornecem os meios de movimentar dados entre os sistemas internos e externos do computador**
 - **Interfaces com dispositivos externos**
 - **Ligações entre o sistema principal e os periféricos desse sistema. Na Figura 4.10, você pode ver como esses componentes formam um sistema integrado de E/S**

ARQUITETURA E/S

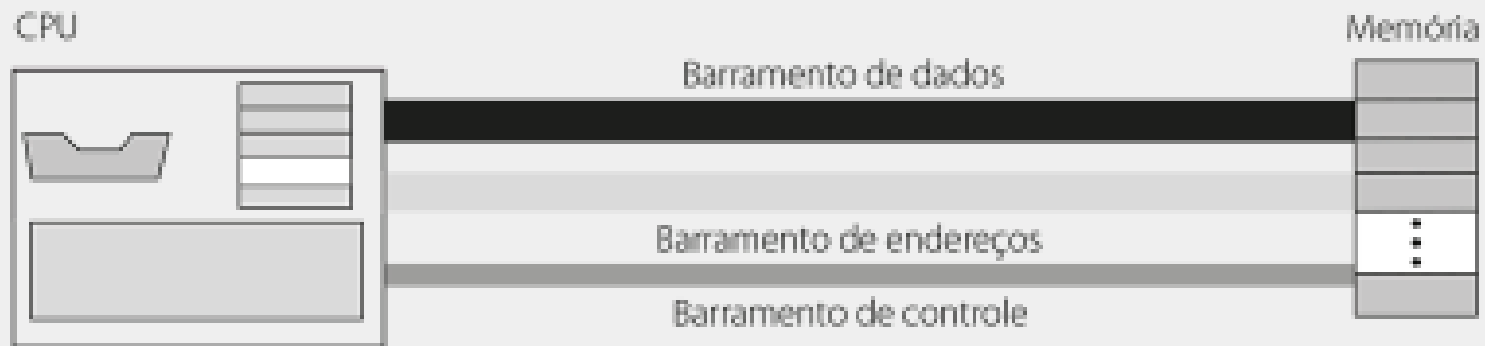


TRANSMISSÃO DE DADOS

- A transmissão de dados entre computador e dispositivo periférico pode ser:
 - Transmissão paralela – envia um *byte* por vez. Funciona bem a distâncias curtas (menos de 1 metro)
 - Transmissão serial – envia um *bit* de cada vez e os dados são transmitidos por um único condutor

BARRAMENTO

Figura 1.10 Conexão de CPU e memória por meio de três barramentos.



Fonte: Forouzani e Mosharraf (2011, p. 103).

BARRAMENTO

- A CPU e a memória são conectadas por três grupos de conexões chamados de barramento:
 - **Barramento de dados** – tem diversas linhas de conexão e cada linha transporta 1 bit por vez. O número de linhas de conexão depende do tamanho das palavras utilizadas pelo computador
 - **Barramento de endereços** – permite que se acesse determinada palavra na memória da máquina. O número de linhas de conexão depende do espaço de endereçamento da memória
 - **Barramento de controle** – transporta a comunicação entre a memória e a CPU. O número de linhas de conexão depende da quantidade total de comandos de controle

ARQUITETURA DIFERENTE

- Cisc (Complex Instruction Set Computer – computador com conjunto de instruções complexo) tem:
 - grande conjunto de instruções simples e complexas
 - programação mais simples => circuitos da CPU mais complexos (UC)
 - instruções complexas em linguagem de máquina são transformadas em instruções simples (microprogramação) e depois executadas na CPU

ARQUITETURA DIFERENTE

- Risc (Reduced Instruction Set Computer – computador com conjunto de instruções reduzido)
 - tem um número restrito de instruções (cerca de 50) que fazem o mínimo possível de operações simples e simulam as complexas => programação **mais difícil** e **demorada**

BIBLIOGRAFIA

- **Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 1 (Páginas 16 a 30) e Cap. 4 (Páginas 130 a 153). Editora Pearson. Edição: 1º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327**
- **Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Páginas 67 a 231 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Páginas: 61 a 133 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Unidade Central de
Processamento**